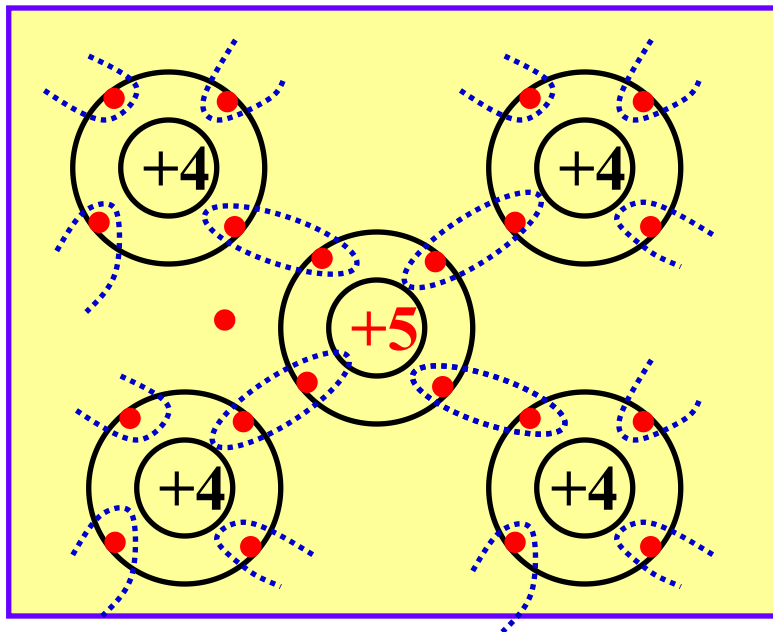


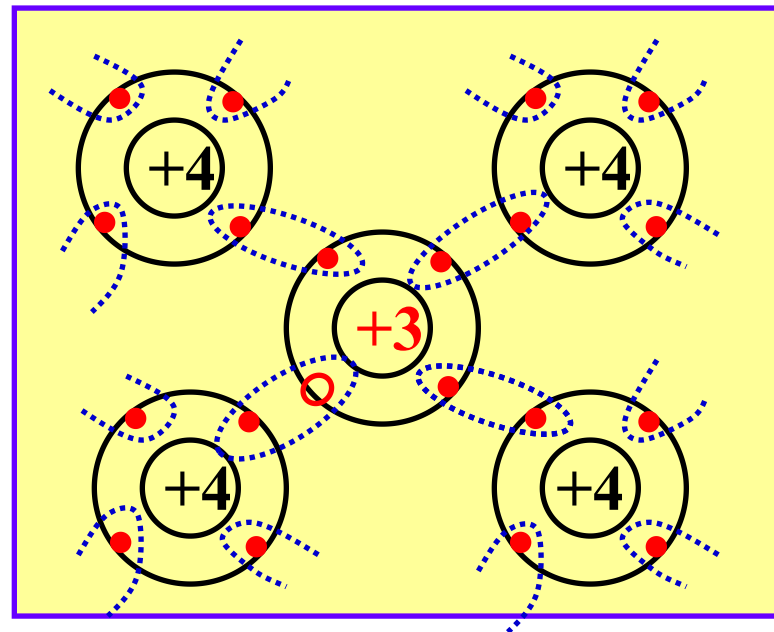
第一章 晶体二极管

知识点一：半导体基础知识



N 型半导体

{ 多子——自由电子
少子——空穴



P型半导体

{ 多子——空穴
少子——自由电子

第一章 晶体二极管

知识点一：半导体基础知识

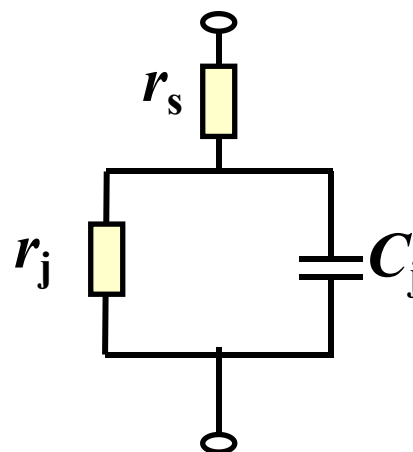
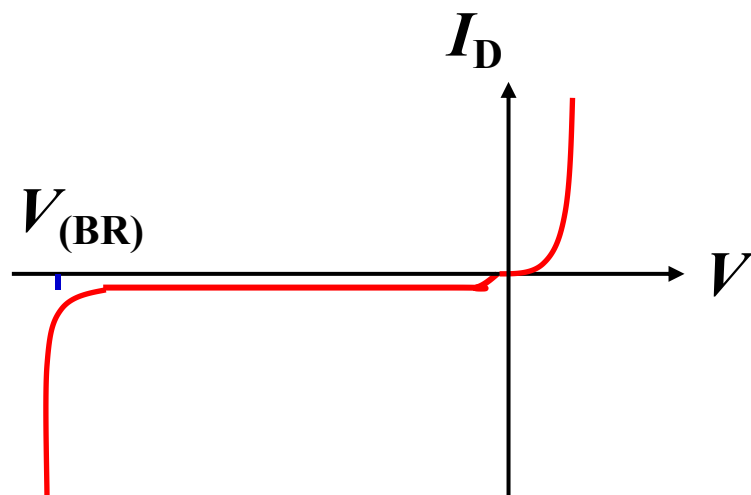
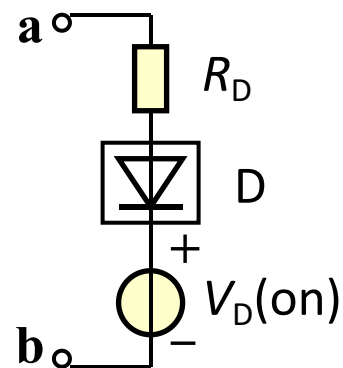
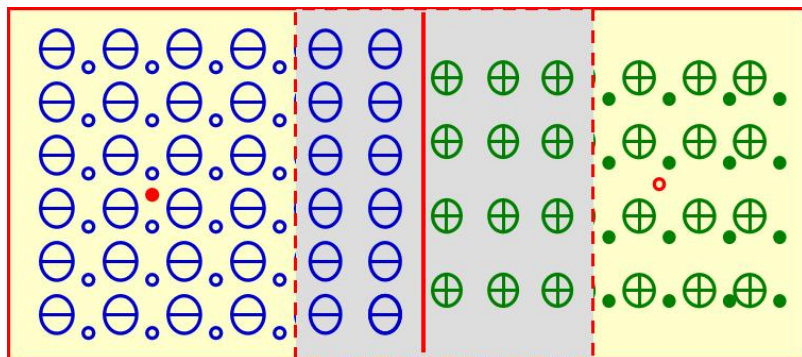
$$\text{N 型半导体} \left\{ \begin{array}{l} n_0 p_0 = n_i^2 \quad (\text{质量作用定理}) \\ n_0 = N_d + p_0 \approx N_d \quad (\text{电中性方程}) \end{array} \right.$$

$$\text{P 型半导体} \left\{ \begin{array}{l} p_0 n_0 = n_i^2 \\ p_0 = N_a + n_0 \approx N_a \end{array} \right.$$

$$\text{杂质半导体呈电中性} \left\{ \begin{array}{l} \text{多子浓度取决于掺杂浓度。} \\ \text{少子浓度取决于温度。} \end{array} \right.$$

第一章 晶体二极管

知识点二：二极管(PN结)伏安特性



第一章 晶体二极管

知识点三：二极管的应用

估算法

❖ 判断二极管是导通还是截止？

- 假设电路中二极管全部开路，分析其两端的电位。

理想二极管：若 $V > 0$ ，则管子导通；反之截止。

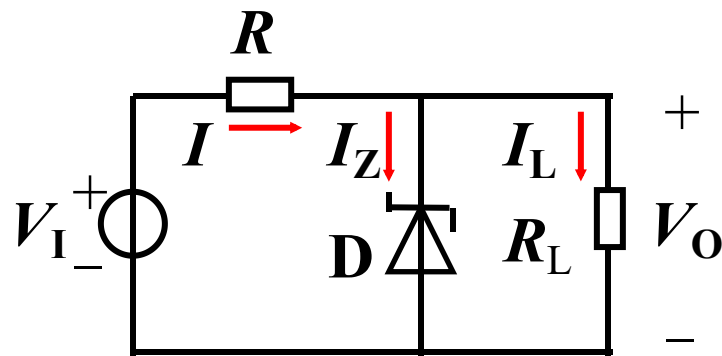
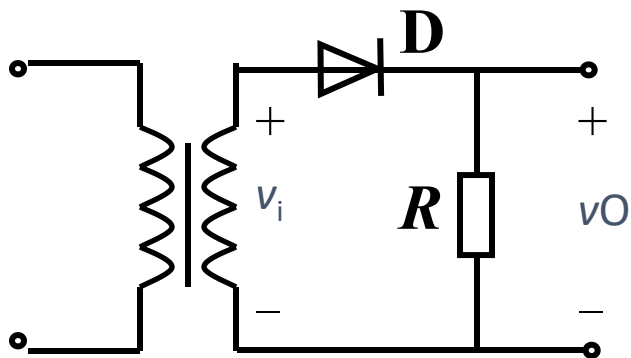
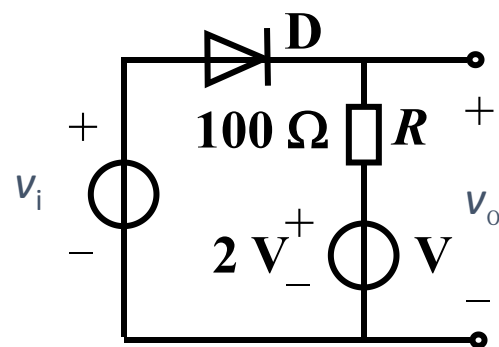
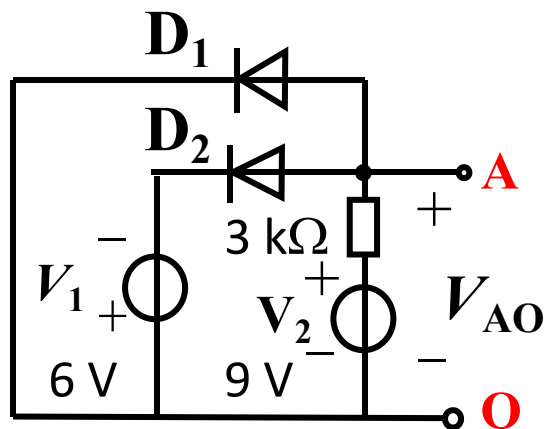
实际二极管：若 $V > V_D(\text{on})$ ，管子导通；反之截止。

- 当电路中存在多个二极管时，正偏电压最大的管子优先导通。其余管子需重新分析其工作状态。

❖ 将截止的二极管开路，导通的二极管用直流简化电路模型替代，然后分析求解。

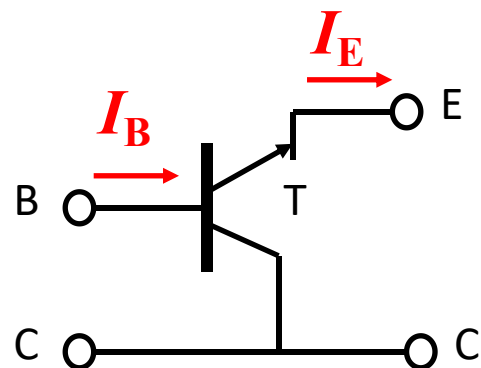
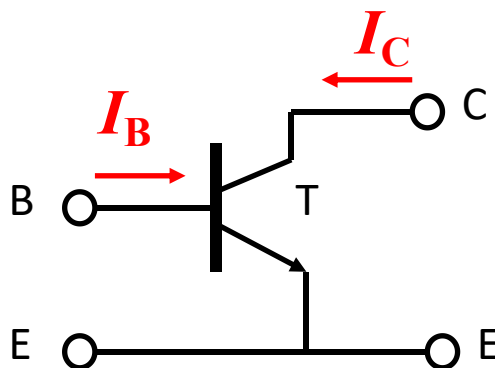
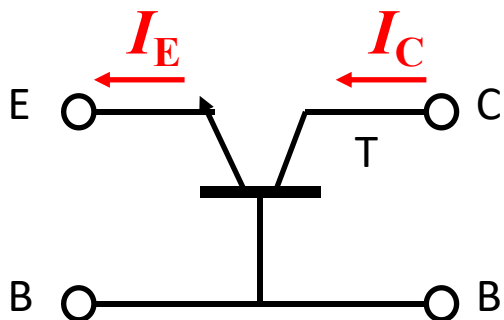
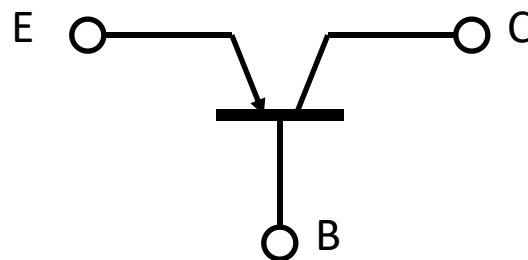
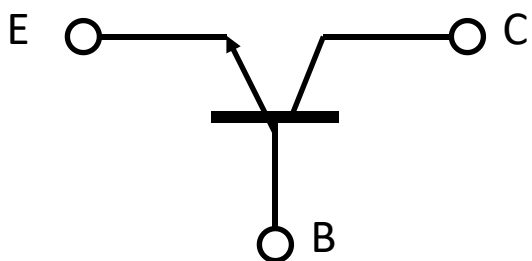
第一章 晶体二极管

知识点三：二极管的应用



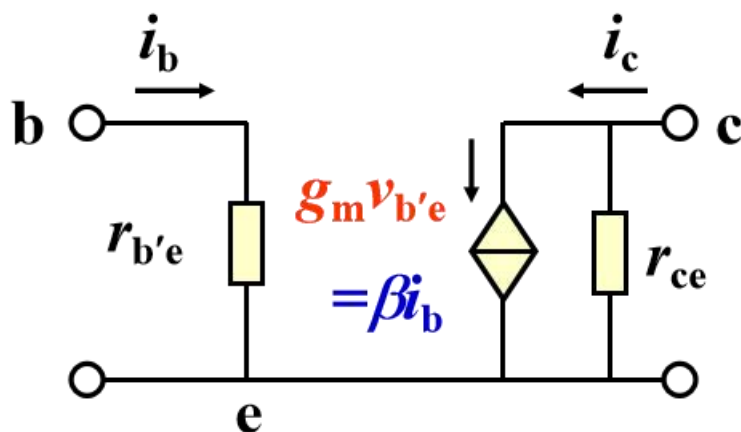
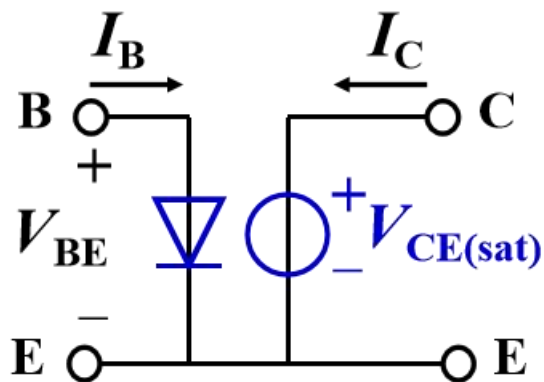
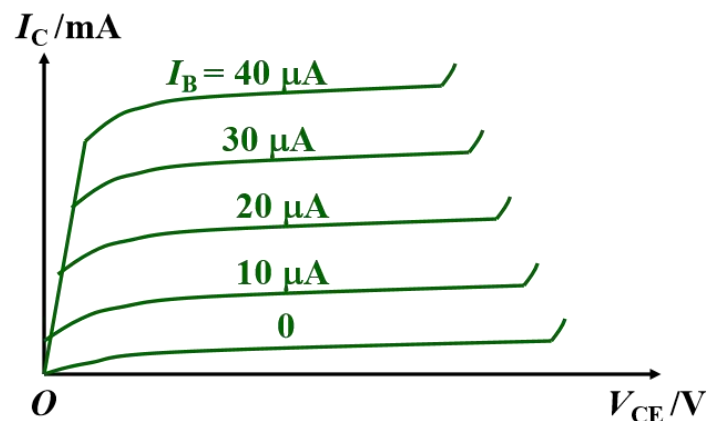
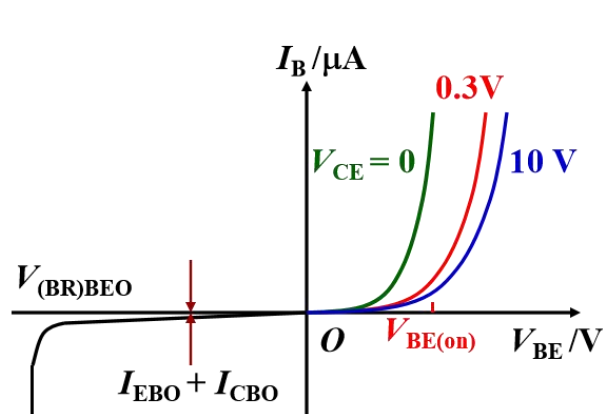
第二章 晶体三极管

知识点一：三极管基本原理



第二章 晶体三极管

知识点二：三极管伏安特性（注意区分输入与输出）



第二章 晶体三极管

知识点三：三极管电路分析

即利用直流通路，计算静态工作点。直流通路是指输入信号为零，耦合及旁路电容开路时对应的电路。

分析步骤：

- 确定三极管工作模式。

只要 $V_{BE} \leq 0.5 \text{ V}$ (E 结反偏)

⇒ 截止模式

假定放大模式，估算 V_{CE} ：

若 $V_{CE} > 0.3 \text{ V}$



放大模式

若 $V_{CE} < 0.3 \text{ V}$

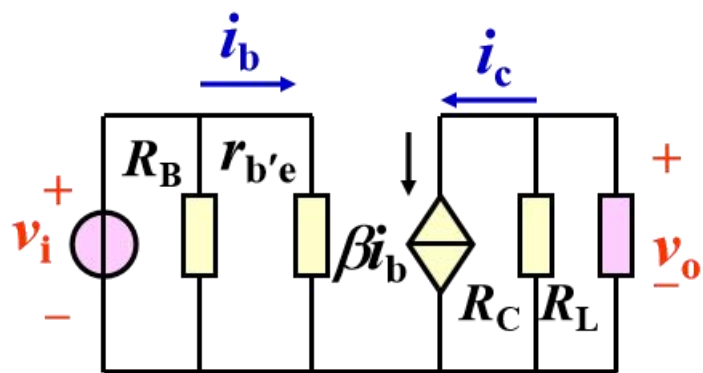
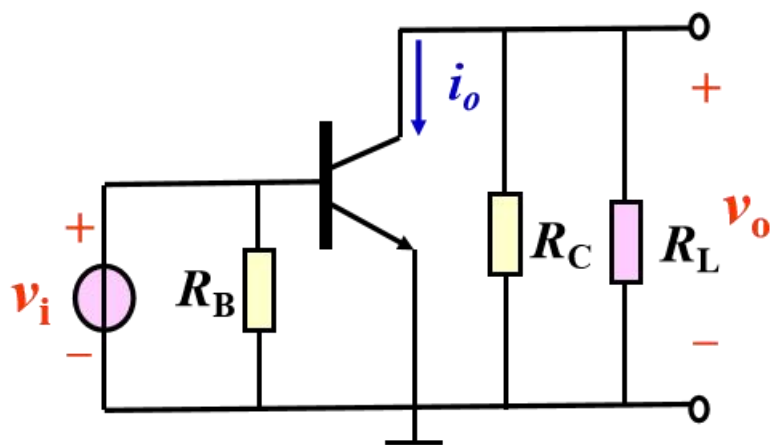
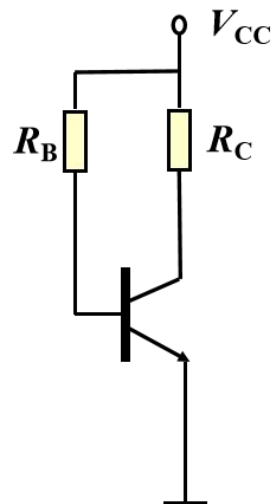
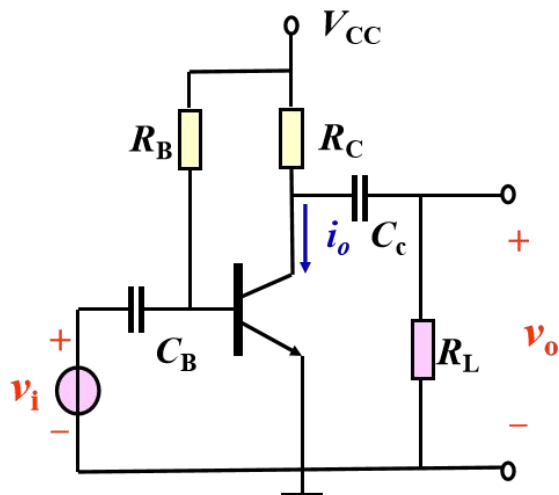


饱和模式

- 用相应简化电路模型替代三极管。
- 分析电路直流工作点。

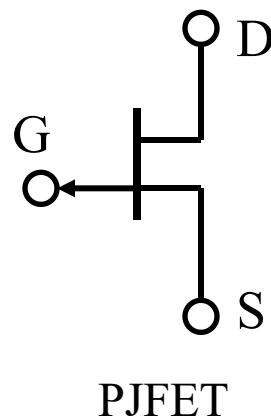
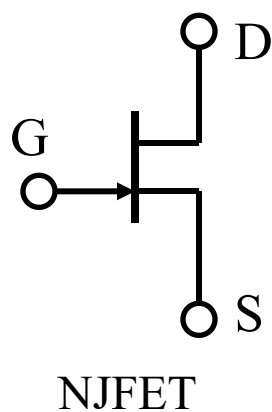
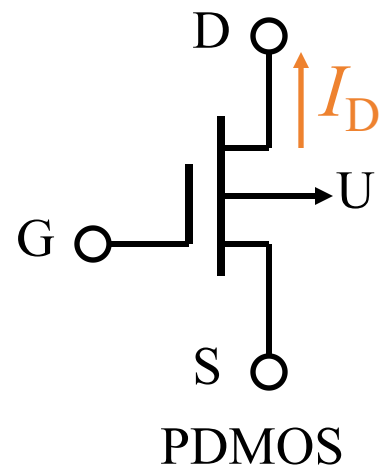
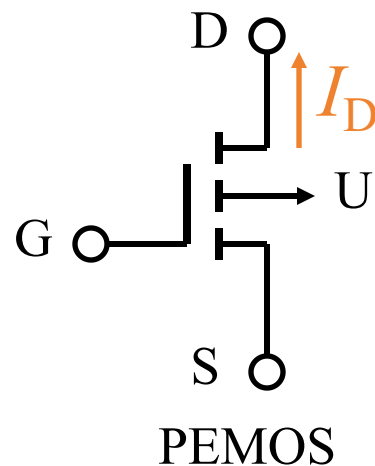
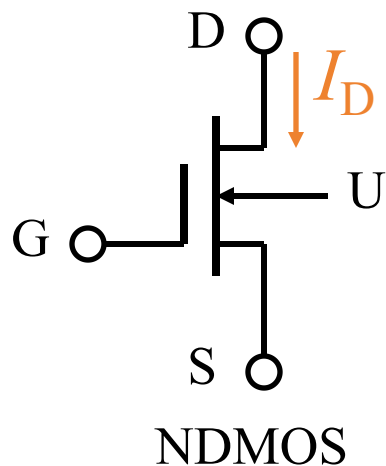
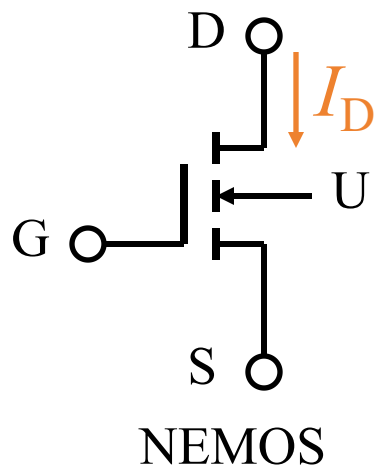
第二章 晶体三极管

知识点三：三极管电路分析



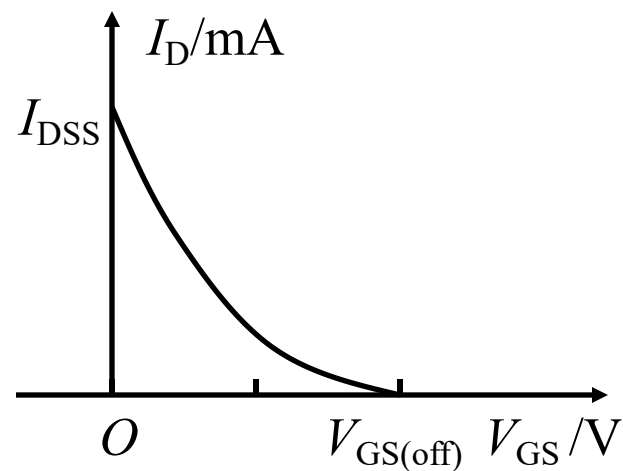
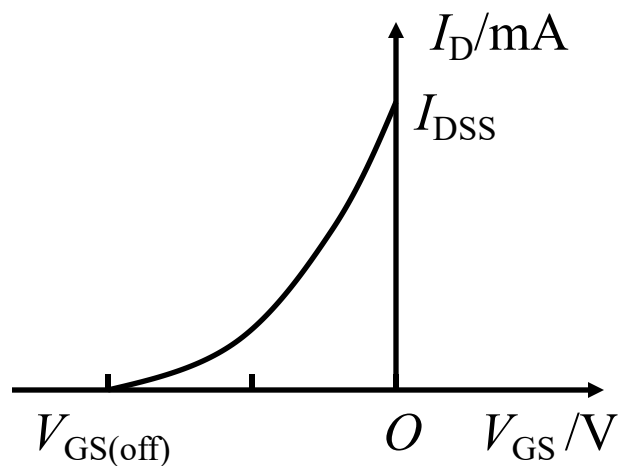
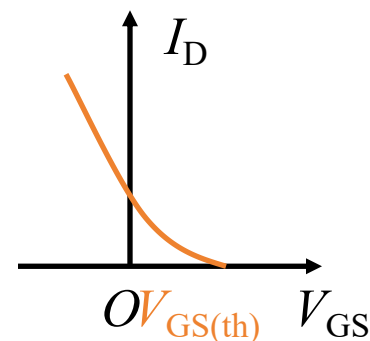
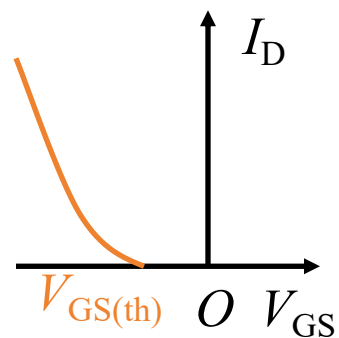
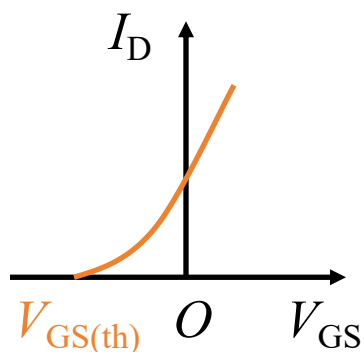
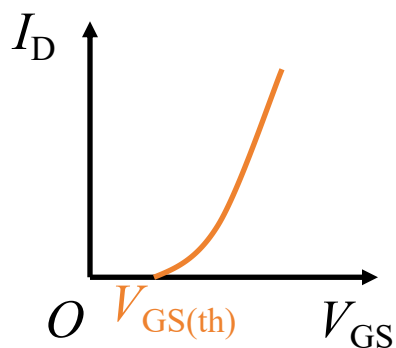
第三章 场效应管

知识点一：场效应管基础知识



第三章 场效应管

知识点二：场效应管的基本特性



第三章 场效应管

知识点二：场效应管的基本特性

- V_{DS} 极性与 I_D 流向仅取决于沟道类型

N 沟道 FET: $V_{DS} > 0$, I_D 流入管子漏极。

P 沟道 FET: $V_{DS} < 0$, I_D 自管子漏极流出。

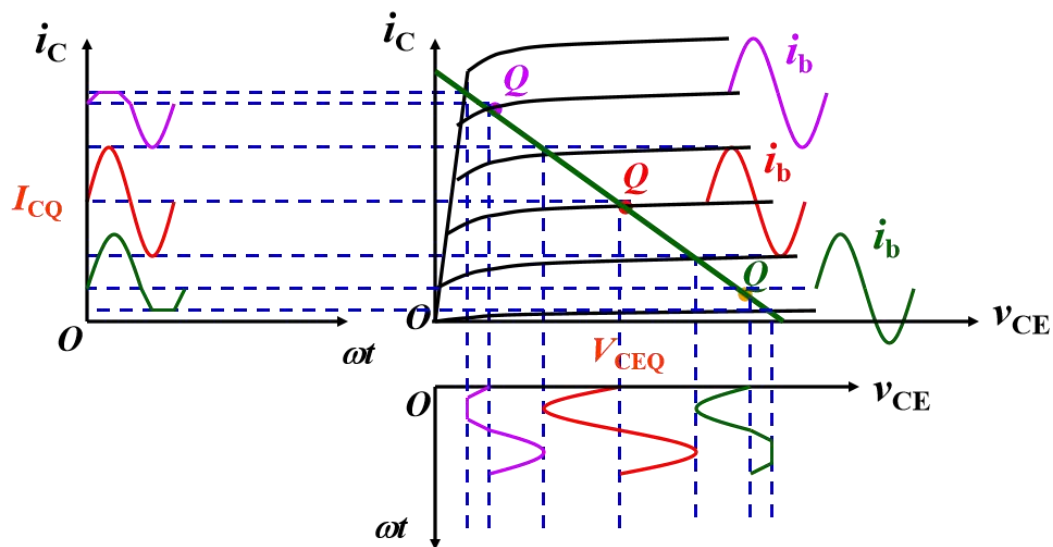
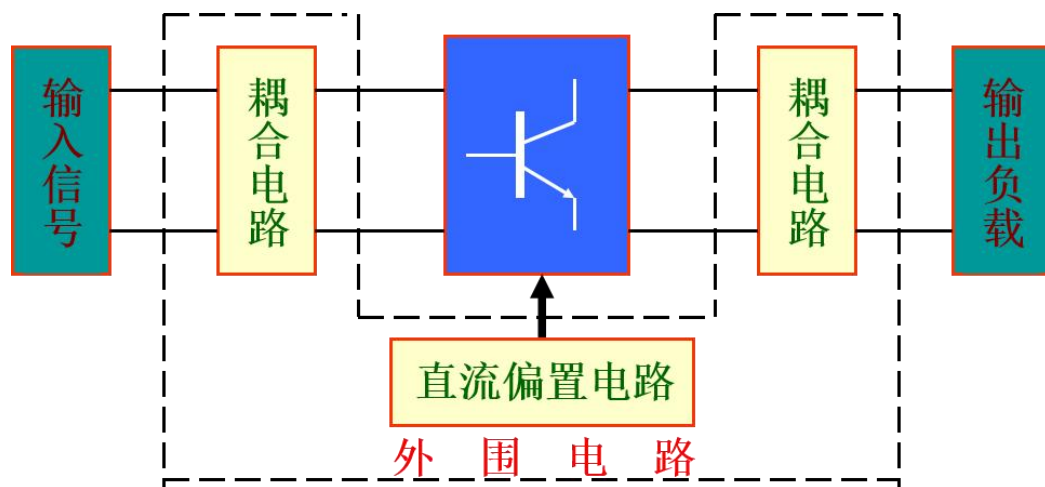
- V_{GS} 极性取决于工作方式及沟道类型

JFET 管: V_{GS} 与 V_{DS} 极性相反。

MOSFET 管 $\left\{ \begin{array}{l} \text{增强型: } V_{GS} \text{ 与 } V_{DS} \text{ 极性相同。} \\ \text{耗尽型: } V_{GS} \text{ 取值任意。} \end{array} \right.$

第四章 放大器电路

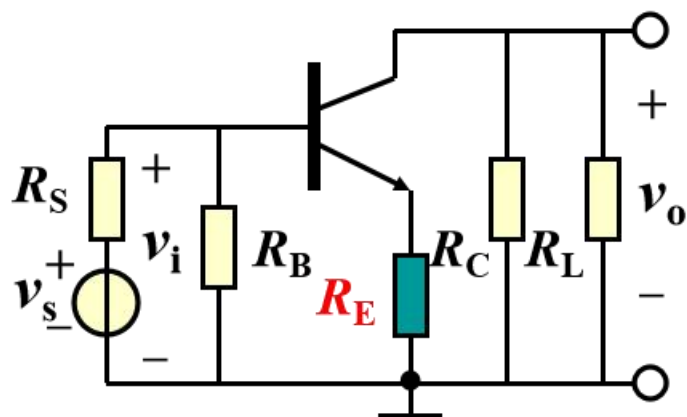
知识点一：放大器电路组成



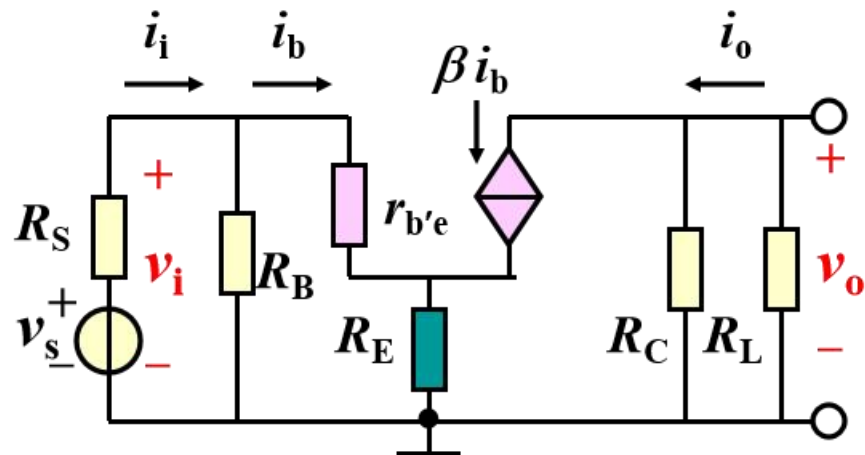
第四章 放大器电路

知识点二：基础放大器电路（以共发为主）

- 输入电阻
- 输出电阻
- 放大器增益



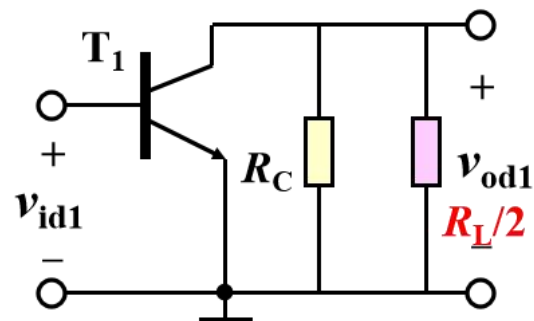
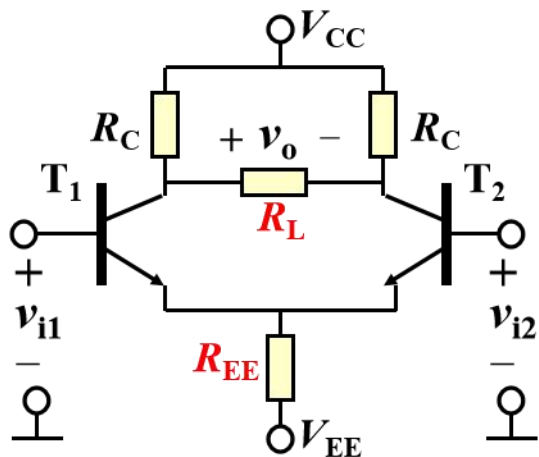
(交流通路)



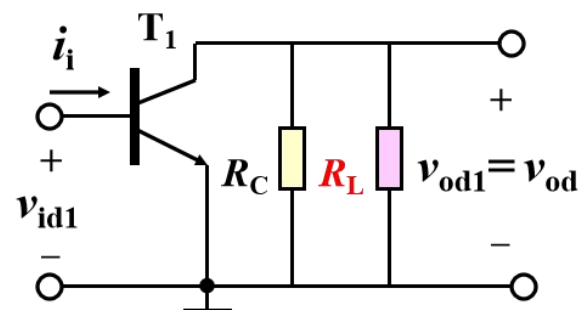
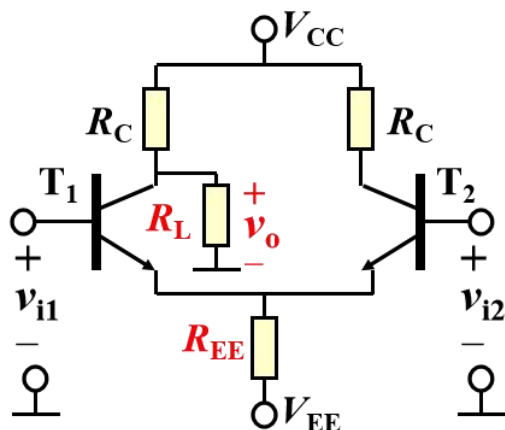
(微变等效电路, 忽略 r_{ce})

第四章 放大器电路

知识点三：差分放大器电路



半电路差模交流通路



半电路差模交流通路

第四章 放大器电路

知识点三：差分放大器电路

■ 单端输出时

$$v_{o1} = v_{oc1} + v_{od1} = A_{vc1}v_{ic} + A_{vd1}v_{id}$$

$$v_{o2} = v_{oc2} + v_{od2} = A_{vc2}v_{ic} + A_{vd2}v_{id}$$

其中

$$A_{vc1} = A_{vc2} \approx -\frac{R_C // R_L}{2R_{EE}} \quad A_{vd1} = -A_{vd2} = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{2r_{b'e}}$$

$$v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$$

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$$

■ 双端输出时

$$v_o = v_{o1} - v_{o2} = A_{vd}v_{id}$$

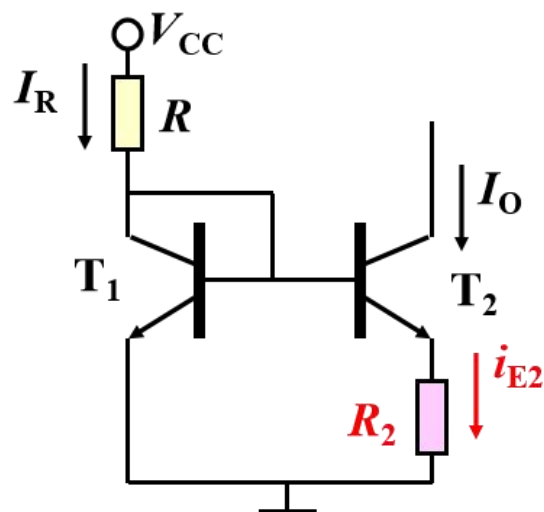
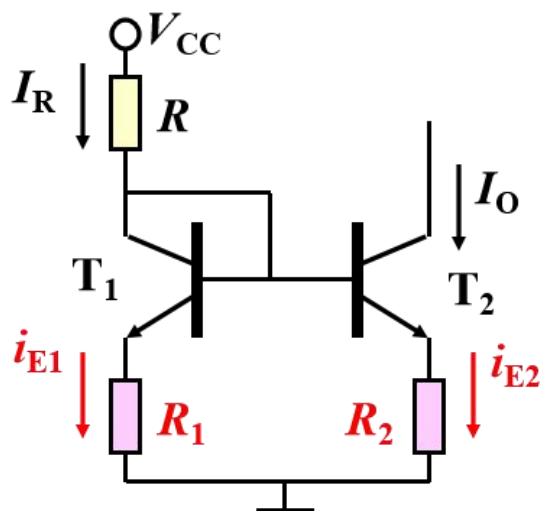
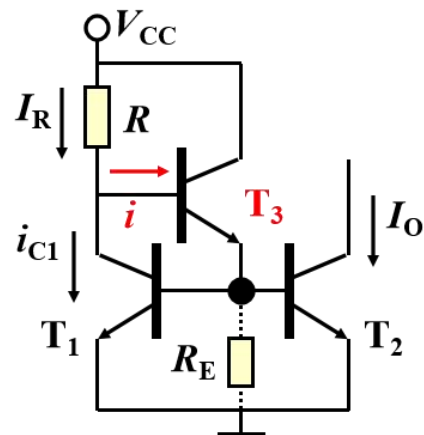
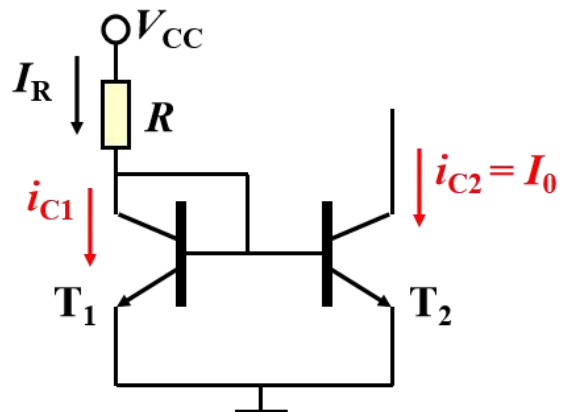
其中

$$A_{vd} = -\frac{\beta(R_C // \frac{R_L}{2})}{r_{b'e}}$$

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$$

第四章 放大器电路

知识点四：电流源电路



第四章 放大器电路

知识点五：放大电路频率特性

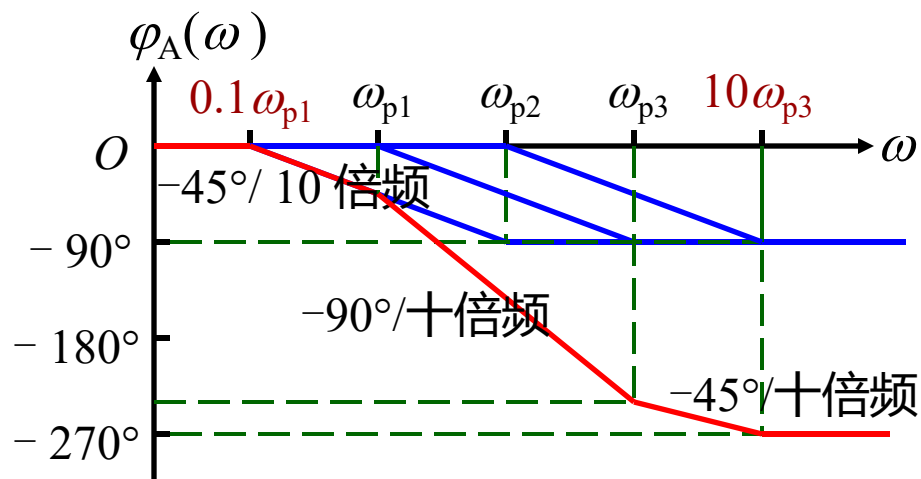
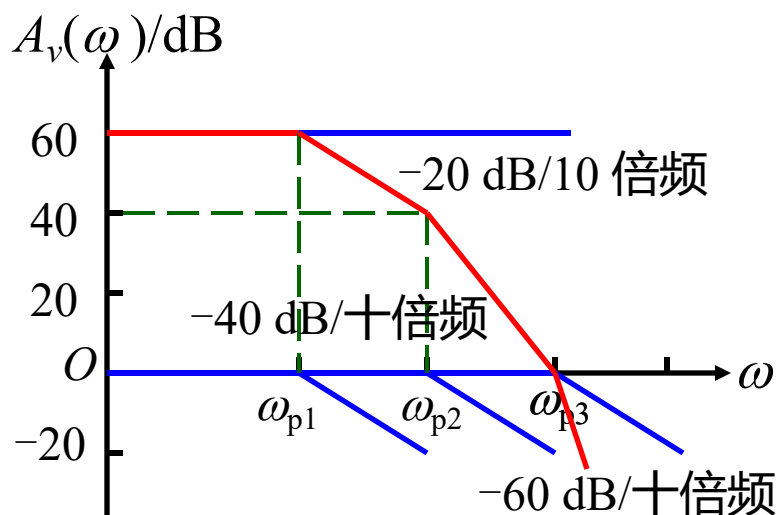
$$A_v(s) = \frac{A_{vI}}{(1 + j\omega / \omega_{p1})(1 + j\omega / \omega_{p2})(1 + j\omega / \omega_{p3})}$$

幅频及相频表达式： 均为单阶因子波特图的叠加。

$$A_v(\omega)|_{dB} = 20 \lg A_{vI} - 20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right)^2} - 20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right)^2} - 20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{p3}}\right)^2}$$

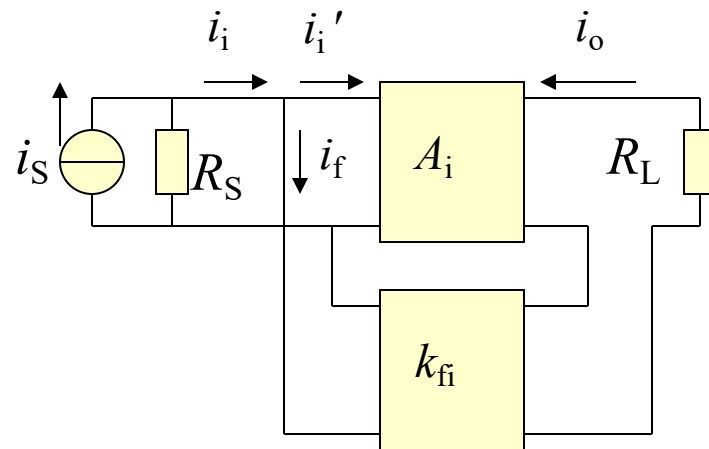
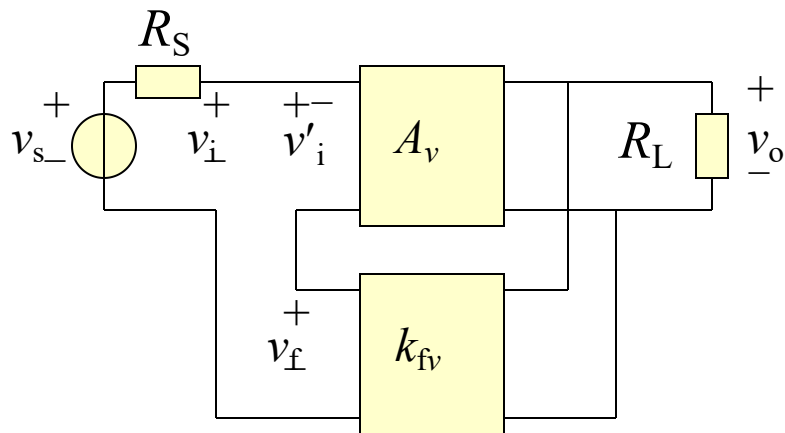
$$\varphi_A(\omega) = -\arctan \omega / \omega_{p1} - \arctan \omega / \omega_{p2} - \arctan \omega / \omega_{p3}$$

假设 $A_{vI} = 60 \text{ dB}$ $\omega_{p3} = 10\omega_{p2} = 100\omega_{p1}$



第五章 负反馈放大器

知识点一：反馈类型判断



■ 判断电压与电流反馈

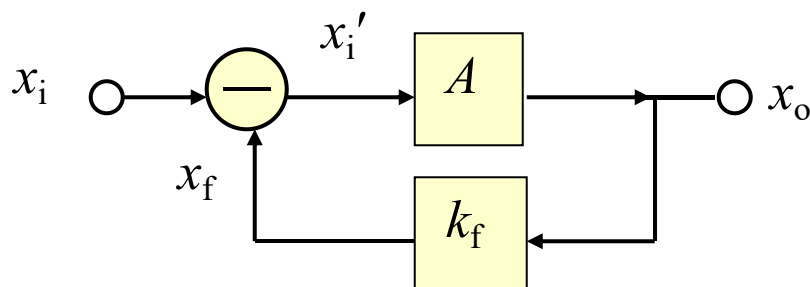
假设输出端交流短路，若反馈信号消失，则为电压反馈；反之为电流反馈。

■ 判断串联与并联反馈

假设输入端交流短路，若反馈作用消失，则为并联反馈；反之为串联反馈。

第五章 负反馈放大器

用正负号表示电路中各点电压的瞬时极性，或用箭头表示各节点电流瞬时流向的方法称瞬时极性法。



▪ 设 x_i 瞬时极性为 $\oplus$ $\xrightarrow{\text{经 } A}$ 判断 x_o $\left\{ \begin{array}{l} \oplus ? \\ \ominus ? \end{array} \right.$ $\xrightarrow{\text{经 } k_f}$ 判断 x_f $\left\{ \begin{array}{l} \oplus ? \\ \ominus ? \end{array} \right.$

▪ 比较 x_f 与 x_i 的极性 ($x_i' = x_i - x_f$)

若 x_f 与 x_i 同相，使 x_i' 减小的，为负反馈；

若 x_f 与 x_i 反相，使 x_i' 增大的，为正反馈。

第五章 负反馈放大器

知识点二：反馈对放大器性能的影响

➤在电路输出端

若要求电路 v_o 稳定或 R_o 小  应引入电压负反馈。

若要求电路 i_o 稳定或 R_o 大  应引入电流负反馈。

➤在电路输入端

若要求 R_i 大或从信号源索取的电流小  引入串联负反馈。

若要求 R_i 小或从信号源索取的电流大  引入并联负反馈。

➤反馈效果与信号源内阻 R_S 的关系

若电路采用 R_S 较小的电压源激励  应引入串联负反馈

若电路采用 R_S 较大的电流源激励  应引入并联负反馈

第五章 负反馈放大器

知识点三：深度负反馈

将 $T \gg 1$ 或 $F \gg 1$ 称为深度负反馈条件。

当电路满足深度负反馈条件时：

增益： $A_{fs} = \frac{A_s}{1 + A_s k_f} \approx \frac{1}{k_f}$ 或 $A_f = \frac{A}{1 + A k_f} \approx \frac{1}{k_f}$

- 根据反馈类型确定 k_f 含义，并计算 k_f

若串联反馈：将输入端交流开路

若并联反馈：将输入端交流短路

} 计算此时 x_o 产生的 x_f

则反馈系数 $k_f = x_f / x_o$

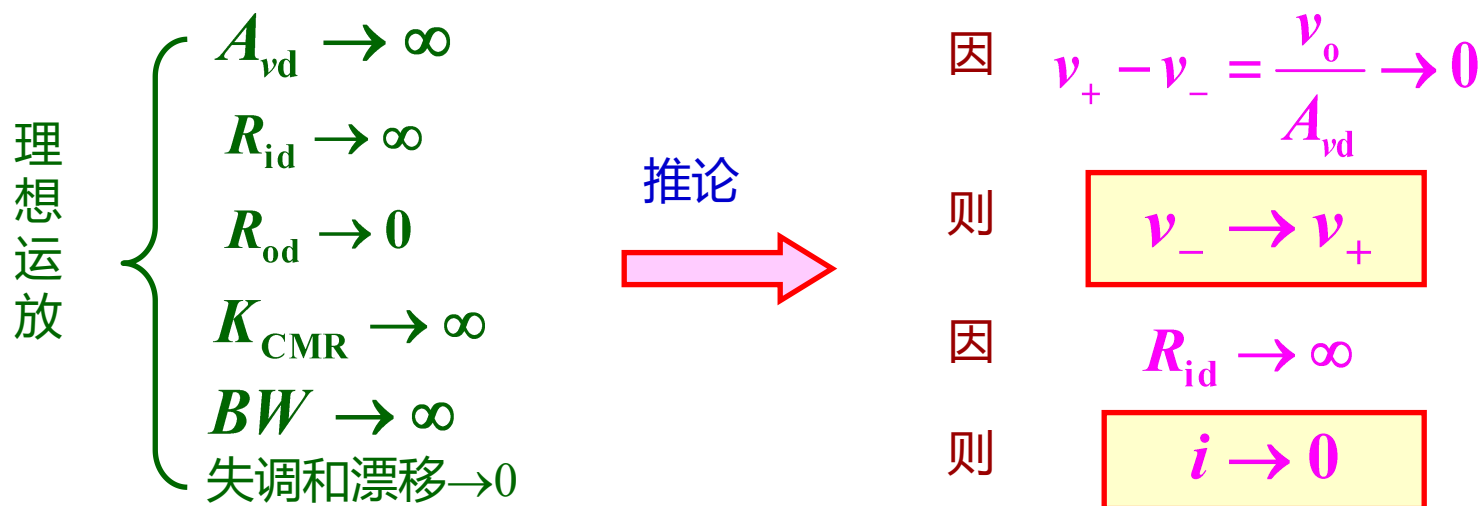
- 确定 $A_{fs} (= x_o / x_s)$ 含义，并计算 $A_{fs} = 1 / k_f$

- 将 A_{fs} 转换成 $A_{vfs} = v_o / v_s$

第六章 集成运算放大器

知识点一：集成运放分析方法

集成运放理想化条件下两条重要法则



线性电路除可以采用“虚短、虚断”概念外，还可采用叠加原理进行分析。

例如

- 令 $v_{s2} = 0$
- 令 $v_{s1} = 0$

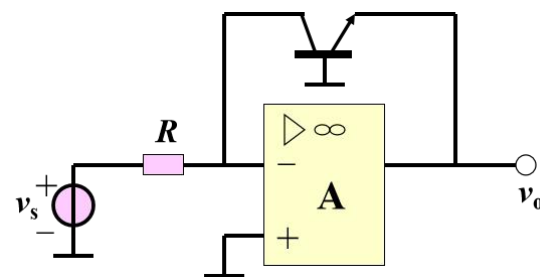
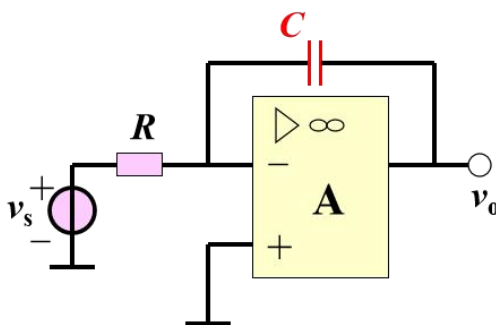
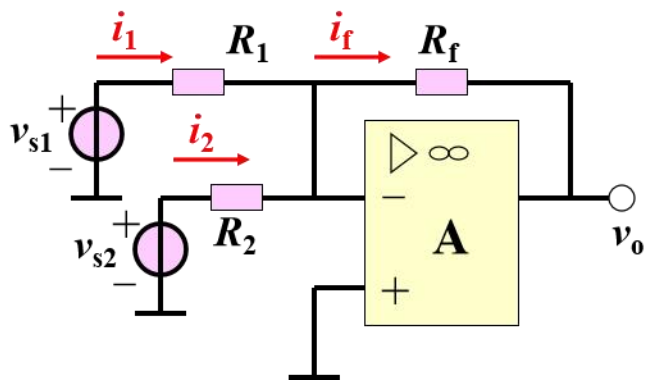
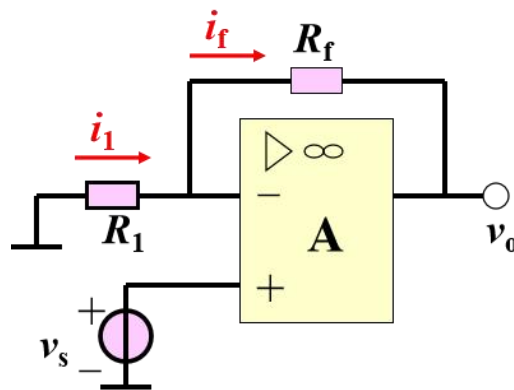
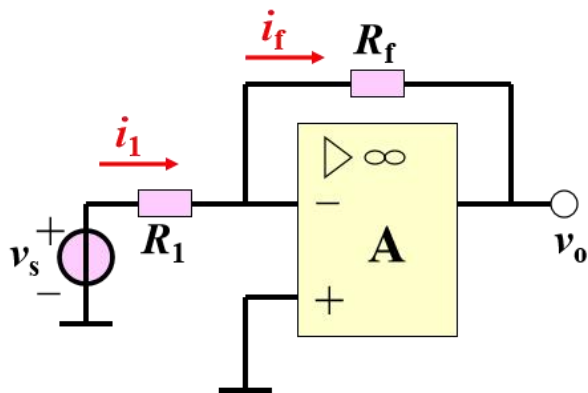
则 $v_{o1} = -\frac{R_f}{R_1} v_{s1}$

则 $v_{o2} = -\frac{R_f}{R_2} v_{s2}$

$v_o = v_{o1} + v_{o2}$

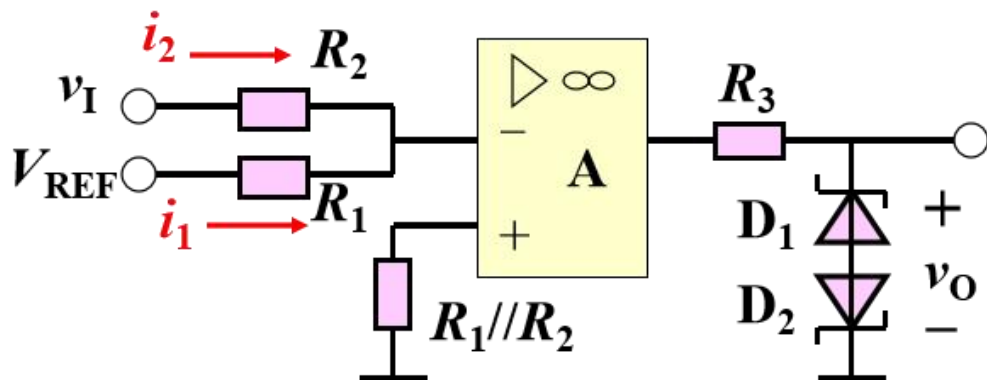
第六章 集成运算放大器

知识点二：闭环应用

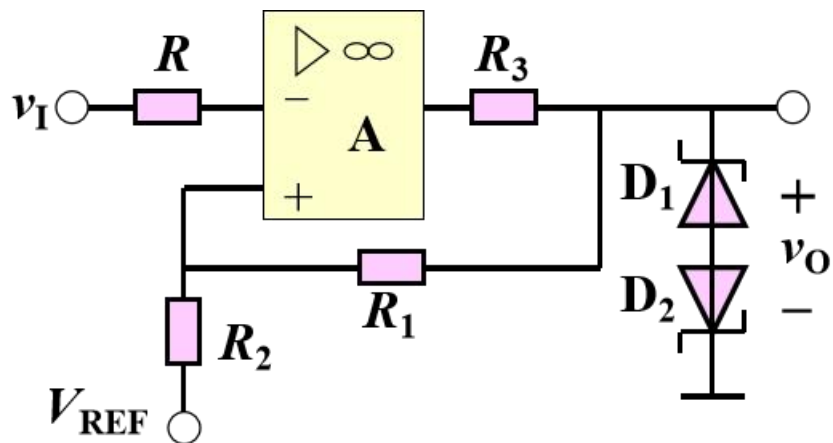
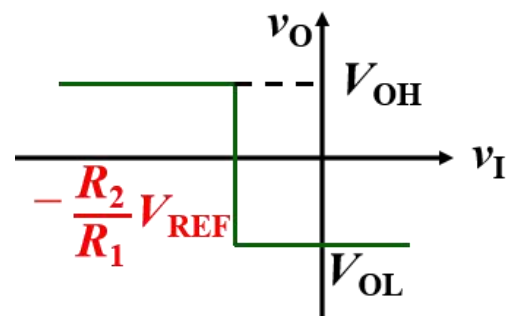


第六章 集成运算放大器

知识点三：开环应用



比较特性



比较特性

